理工学基礎実験レポート

実験日	年　月　日　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	流体実験

学科		クラス		学籍番号	00000000
報告者氏名	**ナツキ・スバル**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	年　月　日　時　分
レポート再提出日	年　月　日　時　分

室温	
湿度	
気圧	

1. 目的

円管内の水流のレイノルズ数の違いが流れの様子や円管中央の流速の時間変化に与える影響を調べ，レイノルズ数の物理的意味および層流・乱流の概念を理解する．また，円柱周りに形成される渦列と流れのストロハル数との関係を調べることにより，ストロハル数の物理的意味および渦列の概念を理解して，流体の可視化実験を体験する．

2. 実験方法

2.1. 実験 A-1 染料注入法による流れの観察

水温 T を測定し，その温度における動粘性係数 ν を求める．管路 A の内径を D_{A1}，平均流速を U_b とする．

$$Re = U_b \frac{D_{\mathrm{A1}}}{\nu} \tag{1}$$

目標とするレイノルズ数と管路断面積から流量を設定し，インクの様子をスケッチする．流量を変化させ，流れの状態が変化するときのレイノルズ数を記録する．

2.2. 実験 A-2 LDV による管中央部の流速測定

水温，動粘性係数，管路 B の内径を記録する．各条件で円管中央の流速の時間変化をレーザドップラー流速計で測定し，ヒストグラムと統計量を整理する．

2.3. 実験 B トレーサ法による渦列の観察

水温と動粘性係数を記録する．円柱の直径を D，流速を U とする．

$$Re = U \frac{D}{\nu} \tag{2}$$

各条件に対応するモータの回転速度を設定して渦列を撮影する．平均渦間距離，周期，周波数，ストロハル数を求める．

3. 実験結果と考察

3.1. 実験 A-1 染料注入法による流れの観察

まず，レイノルズ数が 1800, 6500 のときのインクのスケッチを以下の 図 1, 図 2 に示す．



図 1: Re = 1800 におけるインクのスケッチ



図 2: Re = 6500 におけるインクのスケッチ

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 3: Re = 2328 におけるインクのスケッチ

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

3.2. 実験 A-2 LDV による管中央部の流速測定

各ReにおけるU_c/U_b，u_{rms}/U_cの値をグラフにまとめたものを以下の表 1 に示す．

Re	U_b [m/s]	U_c [m/s]	u_{rms} [m/s]	U_c/U_b	u_{rms}/U_c
1800					
2300					
6500					

表 1: LDV の測定値と計算値

各Reにおける LDV 測定結果を以下の図 4, 図 5, 図 6 に示す．



図 4: Re = 1800 における LDV 測定結果



図 5: Re = 2300 における LDV 測定結果



図 6: Re = 6500 における LDV 測定結果

表 1 をもとに Re とU_c/U_b，u_{rms}/U_cの関係について散布図を作成したところ，以下の図 7, 図 8 のようになった.



図 7: Re と U_c/U_b の関係



図 8: Re と u_{rms}/U_c の関係

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

3.3. 実験 B トレーサ法による渦列の観察

各Reにおける渦列の画像を以下図 9, 図 10, 図 11 に示す.



図 9: Re = 100 における渦列の画像



図 10: Re = 300 における渦列の画像



図 11: Re = 500 における渦列の画像

Re	U [m/s]	L_{average} [m]	C_{average} [s]	f [1/s]	St
100					
300					
500					

表 2: ストロハル数の計算



図 12: Re と St の関係

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4. 結論

実験全体で得られた結果と，目的に対する結論を自分の言葉で記入する．